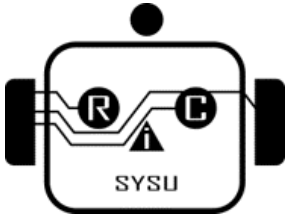


中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



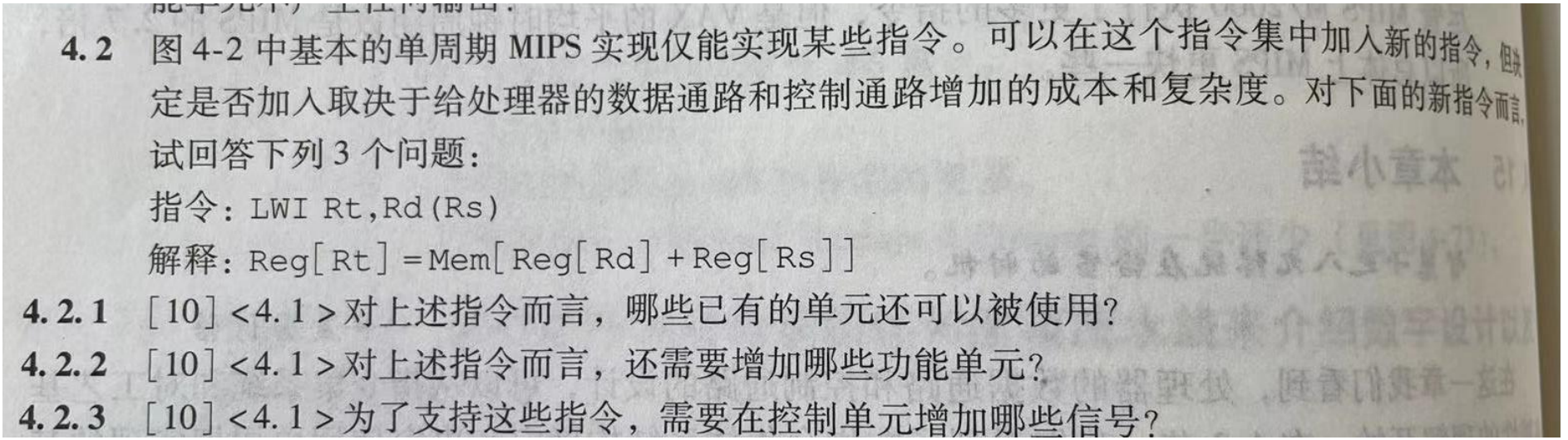
计算机组成原理

第四章：MIPS CPU逻辑设计

中山大学计算机学院
陈刚

第四章作业

- Page. 244, 题4. 2



4.2 图 4-2 中基本的单周期 MIPS 实现仅能实现某些指令。可以在这个指令集中加入新的指令，但决定是否加入取决于给处理器的数据通路和控制通路增加的成本和复杂度。对下面的新指令而言，试回答下列 3 个问题：

指令：`LWI Rt,Rd(Rs)`

解释：`Reg[Rt] = Mem[Reg[Rd] + Reg[Rs]]`

4.2.1 [10] <4.1> 对上述指令而言，哪些已有的单元还可以被使用？

4.2.2 [10] <4.1> 对上述指令而言，还需要增加哪些功能单元？

4.2.3 [10] <4.1> 为了支持这些指令，需要在控制单元增加哪些信号？

联系方式

- Acknowledgements:
- This slides contains materials from following lectures:
  - Computer Architecture (ETH，NUDT，USTC)

- Research Area：
  - 计算机视觉与机器人应用计算加速，
  - 人工智能和深度学习芯片及智能计算机

- Contact：
  - 中山大学计算机学院
  - 管理学院D101（图书馆右侧）
  - 机器人与智能计算实验室
  - cheng83@mail.sysu.edu.cn



